

UnBooks

Sistema de Recomendacao de Livros para a BCE

Adrielly Medeiros Camille Stefany Natalie Santos

Rodrigo Rodrigues Wilianne Quaresma

Sistemas de Informacao



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

2026

Sumario

- 1 Definicao do Problema
- 2 Escopo e Stakeholders
- 3 Modelo de Recomendacao
- 4 Requisitos
- 5 Epicos e Historias
- 6 Modelagem e Proximos Passos

Definicao do Problema

Definicao do Problema

- **Sobrecarga de informacao:** o vasto catalogo da Biblioteca Central da UnB pode deixar os estudantes perdidos entre muitas opcoes.
- **Busca limitada:** muitos alunos ficam restritos apenas a bibliografia obrigatoria das disciplinas.
- **Pouca personalizacao:** o catalogo nao oferece recomendacoes baseadas no perfil, interesse ou historico do estudante.
- **Baixo incentivo a leitura:** livros academicos e nao academicos podem ficar invisiveis para os usuarios.

Ideia central

Criar um sistema de recomendacao para auxiliar estudantes da UnB a encontrarem livros relevantes no catalogo da BCE.

- O estudante informa preferencias iniciais.
- O sistema usa avaliacoes e historico de leitura.
- As recomendacoes sao personalizadas com base em similaridade.
- O usuario pode filtrar resultados por criterios academicos.

Escopo e Stakeholders

Dentro do escopo

- Avaliacao de livros;
- Registro de leituras;
- Recomendacoes personalizadas;
- Busca com filtros;
- Conexoes sociais basicas;
- Feed de leituras publicas.

Fora do escopo

- Gerenciamento de empréstimos;
- Cobranca de atrasos;
- Disponibilizacao de PDFs;
- Chat ou forum;
- Alteracao do catalogo oficial da BCE.

Stakeholder	Interesse
Estudantes	Receber recomendacoes e organizar leituras
Professores	Apoiar o uso academico e sugerir conteudos
Bibliotecarios	Preservar a organizacao do acervo
Universidade de Brasilia	Melhorar a experiencia academica
Equipe de desenvolvimento	Construir e manter o sistema
Gestores academicos	Acompanhar uso e impacto do projeto

Modelo de Recomendacao

KNN – K-Nearest Neighbors

O UnBooks utilizara um modelo baseado em KNN para recomendacao colaborativa, considerando usuarios ou livros semelhantes.

- Usuarios parecidos tendem a gostar de livros parecidos.
- Livros com avaliacoes e caracteristicas semelhantes podem ser recomendados juntos.
- O modelo e simples, explicavel e adequado para a fase inicial do projeto.

Por que KNN?

- **Simplicidade:** mais facil de implementar e validar.
- **Transparencia:** permite explicar por que um livro foi recomendado.
- **Baixo custo computacional:** nao exige treinamento pesado.
- **Menor risco etico:** evita problemas comuns de modelos generativos ou caixas-pretas.
- **Aderencia ao projeto:** combina com avaliacoes, preferencias e similaridade.

- O KNN reduz riscos, mas não elimina problemas éticos.
- Pode reforçar **vies de popularidade**, recomendando sempre livros muito avaliados.
- Pode gerar **bolhas de recomendação**, limitando a diversidade de leituras.
- Ainda exige cuidado com **privacidade**, pois histórico de leitura é dado sensível.
- Por isso, o sistema deve usar controle de privacidade e anonimizar dados quando possível.

Requisitos

- **RF01:** autenticar usuarios por matricula institucional.
- **RF02:** aplicar questionario inicial de preferencias.
- **RF03:** registrar leituras realizadas.
- **RF04:** permitir avaliacoes por estrelas.
- **RF05:** gerar recomendacoes personalizadas.
- **RF06:** filtrar livros por assunto, idioma e profundidade.
- **RF07:** permitir amizades e feed de atividades publicas.

- **RNF01 – Usabilidade:** interface simples e compreensivel.
- **RNF02 – Acessibilidade:** compatibilidade com boas praticas de acessibilidade.
- **RNF03 – Desempenho:** recomendacoes exibidas em tempo aceitavel.
- **RNF04 – Privacidade:** protecao dos dados pessoais dos estudantes.
- **RNF05 – Manutenibilidade:** codigo e documentacao organizados.

- **RR01:** desenvolvimento em linguagem C.
- **RR02:** primeira versao operando por terminal.
- **RR03:** banco de dados planejado em PostgreSQL.
- **RR04:** autenticacao institucional com matricula da UnB.
- **RR05:** acesso ao catalogo da BCE apenas em modo leitura.
- **RR06:** sem armazenamento proprio de senhas institucionais.

Epicos e Historias

- **EP01 – Autenticacao e Perfil**
- **EP02 – Leituras e Avaliacoes**
- **EP03 – Sistema de Recomendacao**
- **EP04 – Busca e Filtragem**
- **EP05 – Funcionalidades Sociais**

Titulo: Avaliar livros lidos

Como estudante, eu quero avaliar livros lidos com estrelas, para que o sistema personalize minhas recomendacoes.

criterios de aceitacao:

- Permitir nota de 1 a 5 estrelas.
- Salvar a avaliacao associada ao usuario e ao livro.
- Atualizar os dados usados no calculo de recomendacao.

Backlog Inicial

Prioridade	Historia	Epico
Alta	Login com matricula	Autenticacao
Alta	Responder preferencias	Perfil
Alta	Registrar leituras	Leituras
Alta	Avaliar livros	Avaliacoes
Alta	Gerar recomendacoes	Recomendacao
Media	Filtrar catalogo	Busca
Media	Adicionar amigos	Social

Modelagem e Proximos Passos

Status

O MER/DER ainda esta em construcao, pois a modelagem sera refinada apos a validacao dos requisitos e das historias de usuario.

- Finalizar validacao dos requisitos.
- Refinar backlog e historias de usuario.
- Construir MER/DER definitivo.
- Definir estrutura do banco de dados.
- Iniciar prototipo.

Obrigada!
Perguntas?

Grupo UnBooks

Sistemas de Informacao – UnB